

Apellido y nombre: Aparicio Nahuel

Este examen consta de 6 ejercicios regulares y 1 ejercicio bonus.

El examen se aprueba con 50 puntos de ejercicios regulares más la condición de que uno de los ejercicios tiene que tener calificación B= o mayor.

La aprobación del ejercicio bonus da la posibilidad de mejorar la nota del examen.

Ejercicio:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos:	20	20	10	15	20	15	0	100
Bonus:	0	0	0	0	0	0	10	10
Calificación:	B	B	B	B	B	B	B	100

1. (20 puntos) Sea
- f
- la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x)e^{1/x} + 3x + 5 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 6x + 5 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Probá que hay un valor
- c
- tal que
- $f(c) = 20$
- . (b) Decidí si
- f
- es derivable en 0.

2. (20 puntos) Sea
- $f(x) = \sqrt{x^2 + 36} - k^2x + 40k - 2$
- . Encontrá todos los valores de
- k
- para los cuales la recta normal al gráfico de
- f
- por el punto
- $(8, f(8))$
- tiene ecuación
- $y = 5x$
- .

3. (10 puntos) Se sabe que
- f
- es una función derivable en un intervalo que contiene a
- $x = -5$
- y que verifica
- $\ln(f(x)) = x + 5f(x)$
- . Sabiendo que
- $f(-5) = 1$
- , derivá implícitamente para calcular
- $f'(-5)$
- .

4. (a) (5 puntos) Decidí si la recta de ecuación
- $x = 1/2$
- es asíntota vertical de
- $f(x) = (2x - 1)\tan(\pi x)$
- .
-
- (b) (10 puntos) Decidí si
- $g(x) = xe^{3x-5} + 2x - 3$
- tiene una asíntota oblicua cuando
- x
- tiende a menos infinito.

5. Sea
- f
- una función con dominio
- $\mathbb{R}$
- tal que su función derivada y su función derivada segunda son

$$f'(x) = x(x+2)e^{-x} \quad f''(x) = (2-x^2)e^{-x}$$

- (a) (5 puntos) Analizá el crecimiento y decrecimiento de
- f
- y la existencia de máximos y mínimos locales.
-
- (b) (5 puntos) Analizá la concavidad de
- f
- y la existencia de puntos de inflexión.
-
- (c) (5 puntos) Con la siguiente información adicional hacé un gráfico de
- f
- .

$$f(-2) = 3 \quad f(0) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

La recta de ecuación $y = 3$ corta una sola vez al gráfico de f

- (d) (5 puntos) Determiná la imagen de
- f
- .

6. Se quiere fabricar cajas de base cuadrada y tapa cuya capacidad sea de 768 centímetros cúbicos. El costo para el material de la base y las caras laterales es de 100 pesos por centímetro cuadrado. Y el costo para la tapa es de 200 pesos por centímetro cuadrado.

- (a) (5 puntos) Definí una función que calcule el costo de una caja en función de la longitud del lado de la base.
-
- (b) (10 puntos) Encontrá las dimensiones de la caja con menor costo si el lado de la base mide entre 12 y 16 centímetros (ambos incluidos).

7. (10 puntos bonus) Sean
- x
- e
- y
- dos funciones derivables que verifican
- $(x(t))^2 + (y(t))^2 = 25$
- . Supongamos que
- $x'(2) = 12$
- ,
- $x(2) = -3$
- e
- $y(2) = -4$
- . Calculá
- $y'(2)$
- . Sugerencia: derivá respecto a
- t
- a ambos lados de la igualdad la ecuación que relaciona
- x
- e
- y
- .

JUSTIFICÁ TODAS LAS RESPUESTAS

$$1) f(x) = \begin{cases} \sin(x)e^{\frac{1}{x}} + 3x + 5 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 6x + 5 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) $f(x)$ es continua en $[0; 5]$ $\rightarrow$ debería derivar
 $f(0) = 5$
 $f(5) = 60$ } entonces f pasa por $y=20$ por el $f'(x) = f'(0)$
 existe $f'(c) = 20$

b) $f(0) = 5$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 6x + 5 - 5}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x+6)}{x} = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x)e^{\frac{1}{x}} + 3x + 5 - 5}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) \left(e^{\frac{1}{x}} + 3 \right) = 1 \cdot \infty = \infty$$

f no es derivable en $x=0$

2) $f(x) = \sqrt{x^2 + 36} - k^2 x + 40k - 2$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 36}} \cdot 2x - k^2 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} - k^2$$

$$R_N(8) = 5x$$

$$R_T(8) = -\frac{1}{5}x + b$$

$\hookrightarrow$ pendiente de la tangente en $x=8$ es la derivada en $x=8$

$$f'(8) = \frac{8}{\sqrt{8^2 + 36}} - k^2 = -\frac{1}{5}$$

$$= \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = k^2$$

$$\sqrt{1} = \sqrt{k^2}$$

$$1 = |k|$$

$$k = 1 \text{ o } k = -1$$

$$\text{en } x=8 \quad R_N(8) = f(8)$$

$$R_N(8) = 5 \cdot 8 = 40$$

$$k=1: f(8) = \sqrt{8^2 + 36} - 1^2 \cdot 8 + 40 \cdot 1 - 2 = 40$$

$$k=-1: f(8) = \sqrt{8^2 + 36} - (-1)^2 \cdot 8 + 40 \cdot (-1) - 2 = -40$$

Responde $k=1$

$$f(-5) = 1$$

$$3) \ln(f(x)) = x + 5f(x)$$

$$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = 1 + 5f'(x)$$

$$(s-1) \cdot \frac{1}{s+1} = (s-1) \cdot \frac{1}{s+1}$$

$$(s-1) \cdot \frac{1}{s+1} = (s-1) \cdot \frac{1}{s+1}$$

(5-1) 1-1-4

$$-\frac{1}{s} = \theta'(-s)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\pi x)}{\cos(\pi x)} = \frac{\sin(\pi \cdot \frac{\pi}{2})}{\cos(\pi \cdot \frac{\pi}{2})} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(2x-1) \cdot \sin(\pi x)}{\frac{2x-1}{2} \cdot \frac{\sin(\pi x)}{\sin(\pi x)}} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(\pi x)}{\sin(\pi x)}} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2} \cdot 1} = -\pi$$

$$C.A. = 1.0 \frac{1}{x} = \frac{2x-1}{\cos(\pi x)} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{2}{x^2}$$

b) $q(x) = x e^{3x-5} + 2x - 3$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^{3-5} + 2x - 3}{x} = \frac{-\infty}{\infty} = \frac{3x^{-5} + 2 - \frac{3}{x}}{1} = \frac{1}{x^2 - \infty} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{3x-5} + 2x - 3 - 2x = \frac{\infty - \infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{3x+5}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{3x-5} - 3 = -3$$

5) $f(x) = x(x+2)e^x$ $f''(x) = (2-x^2)e^x$
 Dom $f = \mathbb{R}$

6) $f(x) = x(x+2)e^x$
 $f'(x) = 0 \Rightarrow x(x+2)e^x = 0$
 $x=0$ o $x+2=0 \Rightarrow x=-2$
 $C^0 = \{0, -2\}$

$x = (-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$	$f'(x) > 0$	$f(x)$ $\nearrow$	Min local
$x = (-2, 0)$	$f'(x) < 0$	$f(x)$ $\searrow$	Max local
$x = (0, +\infty)$	$f'(x) > 0$	$f(x)$ $\nearrow$	Min local

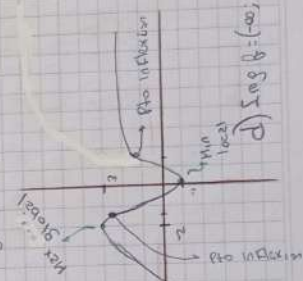
Max local: $x = -2$
 Min local: $x = 0$

b) $f''(x) = 0$
 $(2-x^2)e^x = 0$
 $2-x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$
 $C^1 = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$

$x = (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$	$f''(x) < 0$	$f'(x)$ $\searrow$	Pto de inflexión
$x = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$	$f''(x) > 0$	$f'(x)$ $\nearrow$	Pto de inflexión

$I U = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
 $I N = (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$
 Pto de inflexión: $x = -\sqrt{2}$ y $x = \sqrt{2}$

Lim $f(x)$ lim $x(x+2)e^x = \infty, 0$
 $x \rightarrow \infty$ $x \rightarrow 0$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+2}{e^x} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+2}{e^x} = \frac{2}{1} = 2$
 $f(x) = A.M. = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$



d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

a) Volumen: $V = b \cdot c = a^2 \cdot c$ $\frac{\text{pes lindo}}{\text{c. altura}} \cdot X^2 \cdot h$

$a = b$

$X^2 \cdot h = 768$

$h = \frac{768}{X^2}$

c) $f(x) = \underbrace{\left(x^2 + 4x \cdot \frac{768}{x^2} \right)}_{\text{L base}} \cdot \underbrace{100}_{\text{4 laterales}} + \underbrace{x^2 \cdot 200}_{\text{1 tapa}}$

$f(x) = (x^2 + 4x \cdot \frac{768}{x^2}) \cdot 100 + x^2 \cdot 200$

$f(x) = \frac{x^3 + 3072 \cdot 100 + 200x^2}{x}$

$f(x) = 100x^2 + \frac{307200}{x} + 200x^2$

$f(x) = 300x^2 + \frac{307200}{x} = 300x^2 + 307200 \cdot x^{-1}$

b) $f'(x) = 600x - 307200 \cdot x^{-2}$

$600x - \frac{307200}{x^2} = 0$

$600x = \frac{307200}{x^2}$

$600x^3 = 307200$

$x^3 = 512$

$x = 8$

[12; 16]

El intervalo cerrado, acotado, continuo y sin $f'(x) = 0$

los End. dados a Maximo y Minimo son los bndos

$f(12) = 68800$

$f(16) = 96000$

Menor Cos to: $\text{base} = 12$

$h = \frac{768}{12^2} = \frac{16}{3}$

$$\begin{aligned}
 7) \quad & (x(t))^2 + (y(t))^2 = 25 \\
 & 2(x(t)) \cdot x'(t) + 2(y(t)) \cdot y'(t) = 0 \\
 & 2(x(2)) \cdot x'(2) + 2(y(2)) \cdot y'(2) = 0 \\
 & 2 \cdot (-3 \cdot 12) + 2 \cdot (-4 \cdot y'(2)) = 0 \\
 & -72 - 8y'(2) = 0 \\
 & y'(2) = \frac{-72}{-8} = +9
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x'(2) &= 12 \\
 x(2) &= -3 \\
 y(2) &= -4
 \end{aligned}$$

✓